

Documentazione di Progetto

Piattaforma Gestionale "Gestione Commesse"

Sistema enterprise per la pianificazione, consuntivazione e simulazione economica delle commesse aziendali, integrato con modulo presenze, assenze e anagrafica collaboratori.

1. INTRODUZIONE AL PROGETTO

Il sistema **Gestione Commesse** è una piattaforma web integrata progettata per supportare le aziende nelle attività operative quotidiane di pianificazione economica e gestione del personale. Il software nasce originariamente come modulo per la pianificazione e l'approvazione delle ferie (*Sistema Ferie*), e si è evoluto in un sistema completo per la simulazione finanziaria dei margini di commessa, il tracciamento dei rapportini di lavoro (Timesheet) ed il controllo dei costi operativi.

L'applicazione offre un'interfaccia differenziata in base a quattro ruoli aziendali distinti:

- **Admin (Amministratore):** Dispone di controllo totale sulla piattaforma. Gestisce le commesse, crea e modifica i collaboratori nell'anagrafica, configura i limiti globali, definisce le tipologie di assenza ed invia le comunicazioni di sistema.
- **HR (Risorse Umane):** Responsabile del personale. Ha pieno accesso all'anagrafica collaboratori per la configurazione di inquadramenti e costi, visualizza la reportistica aggregata, controlla il calendario di copertura ed approva le ferie e i rapportini di lavoro.
- **Team Leader:** Coordina i team di progetto. Visualizza le ore registrate sulle commesse di sua competenza, effettua simulazioni economiche e approva o rifiuta i rapportini mensili del personale.
- **Dipendente:** Accede all'area personale per compilare il rapportino mensile, inserire richieste di assenza (ferie, malattia, studio) e visualizzare il proprio saldo ore residuo.

2. MACRO FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA

■ 2.1. Area Personale Dipendente

Fornisce al dipendente uno specchietto riassuntivo dei propri saldi (totali, godute, pianificate, residue) ricalcolato in tempo reale dal server. Consente l'invio guidato di richieste di assenza inserendo date e tipo (Ferie, Malattia, Permesso Studio) e caricando eventuali documenti giustificativi (es. certificato medico base64). Lo storico visualizza l'esito dell'approvazione.

■ 2.2. Compilazione Rapportino (Timesheet)

Una griglia mensile interattiva consente ai Dipendenti ed ai Team Leader di inserire per ciascun giorno lavorativo le ore di presenza associate a una commessa o specificare una tipologia di assenza. I dati possono essere salvati in bozza e successivamente inoltrati formalmente in approvazione mensile.

■ 2.3. Approvazioni Richieste e Rapportini

Pannello dedicato ad Admin, HR e Team Leader (quest'ultimo abilitato solo per i rapportini) che elenca tutte le richieste in attesa. Consente l'approvazione immediata o il rifiuto, con obbligo di specificare una motivazione testuale inviata come notifica all'interessato. All'approvazione viene tenuta traccia dell'utente specifico che ha deliberato.

■ 2.4. Reportistica Globale e Calendario Copertura

Sezione visibile ad Admin ed HR che integra:

- **Calendario Copertura:** Heatmap interattiva che mostra la presenza/assenza giornaliera di tutti i dipendenti per il mese corrente.
- **Analisi Saldo Ferie:** Grafico a barre con il conteggio dei giorni di ferie totali e rimanenti per ciascun collaboratore.
- **Report Commesse:** Tabella con il totale delle ore rendicontate sul mese per ogni progetto, con funzionalità di esportazione in formato PDF.

■ 2.5. Gestione Commesse e Assegnazioni

Area riservata all'amministratore per la configurazione dei progetti aziendali. Ciascuna commessa è definita da codice, nome, prezzo di vendita, margine commerciale target, date di vigenza (inizio e fine), responsabile del progetto e Project Manager. L'amministratore può inoltre associare quali dipendenti sono abilitati a lavorare su ciascuna commessa.

■ 2.6. Anagrafica Collaboratori

Gestita congiuntamente da Admin ed HR. Consente il caricamento e l'aggiornamento dei dati anagrafici e professionali di ogni utente del sistema:

- Dati personali ed anagrafici: Nome, Email, Telefono, Indirizzo.
- Inquadramento finanziario: **Costo Interno (€/giorno)** (costo fisso aziendale del dipendente).
- Dati gestionali: **LIVELLO AZIENDALE** (inquadramento di max 4 caratteri, es. A1, C2) e Ferie Iniziali spettanti.

■ 2.7. Simulatore Commesse e Storico Scenari

Strumento avanzato per valutare la redditività dei progetti. Caricando una commessa, il sistema calcola in tempo reale i costi basandosi sull'allocazione dei giorni risorsa. Calcola il margine commerciale in base alla formula:

$$\text{Margine (\%)} = ((\text{Prezzo di Vendita} - \text{Costo Totale}) / \text{Prezzo di Vendita}) * 100$$

Il simulatore permette di salvare molteplici configurazioni di risorse nello storico (persistito su localStorage). L'utente può etichettare un solo scenario come **"PIANIFICAZIONE OTTIMALE"**, con un vincolo di esclusività gestito automaticamente dall'applicazione.

■ 2.8. Comunicazioni Urgenti

Permette all'amministratore di inviare notifiche globali che bloccano momentaneamente la fruizione dell'applicazione da parte dei dipendenti,

mostrando un popup scuro sovrapposto. L'interfaccia si sblocca solo dopo che l'utente ha premuto il pulsante di presa visione.

3. ARCHITETTURA DEL SOFTWARE

L'applicazione segue un'architettura client-server standard a tre livelli (Three-Tier Architecture), strutturata per separare la presentazione, la logica di business e la persistenza dei dati.

SCHEMA ARCHITETTURALE DEI LAYER

PRESENTATION LAYER (Frontend Client)

Vite.js + React.js | Single Page Application (SPA)
React Hooks & State Management | Vanilla CSS (Nero & Verde #7CB681)

↕ HTTP REST (JSON) / Session Cookies

APPLICATION LOGIC LAYER (Backend Server)

Node.js + Express.js | Routing REST API
Middlewares: authenticate, requireRoles, validate (Zod Validation Schemas)
Controllers: authController, userController, requestController, timesheetController, projectController

↕ query SQL sincrone (better-sqlite3)

DATA STORAGE LAYER (Database Relazionale)

SQLite Database (database.db) | Transaction Management
BalanceService (servizio automatico di ricalcolo saldi ferie e permessi)

Layer 1: Presentation Layer (Frontend)

Sviluppato come Single Page Application (SPA) utilizzando **React 18** e compilato con **Vite.js**. La stilizzazione dell'interfaccia è interamente realizzata con **Vanilla CSS**, impiegando un tema scuro a base nera con accenti verdi (colore primario #7CB681) per un'estetica moderna e premium.

La comunicazione con il server avviene in modo asincrono tramite chiamate REST con la Fetch API.

Layer 2: Application Logic Layer (Backend)

Un server **Node.js** basato sul framework **Express**. Gestisce l'autenticazione delle sessioni mediante cookie HTTP-only firmati. Applica schemi di validazione dei dati robusti lato server utilizzando la libreria **Zod** prima di inoltrare le richieste ai controller di business, garantendo la coerenza logica e la sicurezza del sistema (es. blocco di iniezioni, limiti sui caratteri, numeri positivi).

Layer 3: Data Access & Storage Layer (Database)

Il livello dati si basa su un database di tipo relazionale locale gestito tramite **SQLite** con il driver **better-sqlite3**. Questo garantisce prestazioni elevate eseguendo le query in modo sincrono all'interno del ciclo di Express, evitando l'overhead dei thread e integrando al contempo un robusto meccanismo di gestione delle transazioni. Ad ogni inserimento o approvazione di ferie, un trigger logico (`balanceService.js`) ricalcola i giorni residui di ogni dipendente.

4. SCHEMA DEL DATABASE

Di seguito sono descritte le tabelle principali che costituiscono il modello dati del sistema ed i relativi vincoli.

Tabella	Colonne Principali	Descrizione e Relazioni
users	id (PK), name, email, password, role, phone, address, holiday_total, holiday_taken, holiday_planned, holiday_remaining, internal_cost, corporate_level	Contiene i dati di anagrafica collaboratori, i ruoli di accesso ed i campi finanziari (costo interno, livello e saldi ferie).
projects	id (PK), code, name, description, sale_price, margin, start_date, end_date, responsible, project_manager	Memorizza le informazioni finanziarie e gestionali delle commesse configurate.
user_projects	userId (FK), projectId (FK)	Tabella di associazione molti-a-molti che definisce quali collaboratori possono registrare ore su ciascuna commessa.
holiday_requests	id (PK), userId (FK), userName, startDate, endDate, type, status, attachmentName, attachmentData, approvedBy	Registra le richieste di ferie, malattia o studio, il relativo stato, i file allegati in formato base64 e l'utente approvatore.
timesheets	id (PK), userId (FK), year, month, status, submittedAt, approvedBy, rejectionReason	Rappresenta l'intestazione mensile del rapportino ore di un dipendente.
timesheet_days	id (PK), timesheetId (FK), date, type, projectName, hours, notes	Contiene il dettaglio giornaliero delle ore lavorate per commessa o

Tabella	Colonne Principali	Descrizione e Relazioni
		delle ore di assenza inserite nel rapportino.
absence_types	id (PK), name, color	Contiene l'anagrafica delle tipologie di assenza inseribili dagli amministratori.
settings	key (PK), value	Coppie chiave-valore per le configurazioni globali (limiti ferie e studio).

5. TRACCIAMENTO DEI FLUSSI API

Le chiamate tra client e server sono protette da una profilazione basata sui ruoli dell'utente. Il backend controlla gli accessi tramite il middleware `requireRoles(['Ruolo'])`.

Endpoint	Metodo	Ruoli Abilitati	Descrizione
/api/login	POST	Tutti (Pubblico)	Autentica l'utente e imposta il cookie di sessione.
/api/users	GET	Autenticato	Restituisce l'elenco di tutti i collaboratori della piattaforma.
/api/users	POST	Admin, HR	Crea un nuovo collaboratore in anagrafica (validato via Zod).
/api/users/:id	PUT	Admin, HR, Self	Aggiorna il profilo. Consente modifiche amministrative solo ad Admin ed HR.

Endpoint	Metodo	Ruoli Abilitati	Descrizione
/api/users/:id	DELETE	Admin, HR	Elimina in modo permanente un collaboratore e le sue relazioni.
/api/requests	GET/POST	Autenticato	Recupera o inserisce una nuova richiesta di ferie/assenza.
/api/requests/:id/approve	POST	Admin, HR	Approva ufficialmente la richiesta di ferie e aggiorna i saldi.
/api/projects	GET	Admin, HR, Team Leader	Recupera la lista delle commesse per la visualizzazione o simulazione.
/api/projects	POST/PUT	Admin	Configura o aggiorna le informazioni gestionali ed economiche di una commessa.
/api/timesheets/save	POST	Autenticato	Salva lo stato bozza del rapportino mensile.
/api/timesheets/:id/approve	POST	Admin, HR, Team Leader	Approva il rapportino mensile del dipendente.